



南京理工大学

NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

第五章 线性微分方程组

周盾 (NJUST)

November 20, 2025



Contents

► 常系数线性微分方程组



一阶常系数线性微分方程组

一阶常系数线性微分方程组:

$$\frac{dx}{dt} = Ax + f(t),$$

这里系数矩阵 A 为 $n \times n$ 常数矩阵, $f(t)$ 在 $a \leq t \leq b$ 上连续的向量函数;

若 $f(t) = 0$, 则对应齐线性微分方程组为

$$\frac{dx}{dt} = Ax, \quad (5.26)$$

本节主要讨论 (5.26) 的基解矩阵的求法。



一、矩阵指数 $\exp A$ 的定义和求法

1 $\exp A$ 的定义

定义 设 A 为 $n \times n$ 常数矩阵, 则定义矩阵指数 $\exp A$ 为下列矩阵级数的和

$$\exp A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} = E + A + \frac{A^2}{2!} + \cdots + \frac{A^m}{m!} + \cdots \quad (5.27)$$

其中 E 为单位矩阵, A^m 为 A 的 m 次幂, $A^0 = E$, $0! = 1$ 。

注 1: 矩阵级数 (5.27) 是收敛的。

由于

$$\left\| \frac{A^k}{k!} \right\| \leq \frac{\|A\|^k}{k!},$$

而数项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\|A\|^k}{k!}$ 收敛。



矩阵指数级数的一致收敛性

注 2: 级数

$$\exp At = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} t^k = E + At + \frac{A^2}{2!} t^2 + \cdots + \frac{A^m}{m!} t^m + \cdots$$

在 t 的任何有限区间上是一致收敛的。

由于

$$\left\| \frac{A^k t^k}{k!} \right\| \leq \frac{\|A\|^k c^k}{k!}, \quad |t| \leq c,$$

而数项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\|A\|^k c^k}{k!}$ 收敛。



矩阵指数的性质

2 矩阵指数的性质

1. 若 $AB = BA$, 则 $e^{A+B} = e^A e^B$. **由于:**

$$\exp(A+B) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(A+B)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{l=0}^k \frac{A^l B^{k-l}}{l!(k-l)!};$$

$$\exp A \exp B = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{A^i}{i!} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{B^j}{j!} = \sum_{k=0}^{\infty} \left[\sum_{l=0}^k \frac{A^l B^{k-l}}{l!(k-l)!} \right];$$

绝对收敛级数的乘法定理

2. 对任何矩阵 A , $(\exp A)^{-1}$ 存在, 且

$$(\exp A)^{-1} = \exp(-A).$$

由于: $\exp A \exp(-A) = \exp(A + (-A)) = \exp 0 = E$.

矩阵指数的性质



3. 若 T 是非奇异的, 则

$$\exp(T^{-1}AT) = T^{-1}(\exp A)T.$$

由于:

$$\begin{aligned}\exp(T^{-1}AT) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(T^{-1}AT)^k}{k!} \\&= E + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(T^{-1}AT)^k}{k!} = E + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{T^{-1}A^kT}{k!} \\&= T^{-1}T + T^{-1} \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{A^k}{k!} \right) T \\&= T^{-1} \left(E + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{A^k}{k!} \right) T = T^{-1}(\exp A)T.\end{aligned}$$



3 常系数齐线性微分方程组的基础解矩阵

(1) **定理 10** 矩阵

$$\Phi(t) = \exp At$$

是 (5.26) 的基础解矩阵, 且 $\Phi(0) = E$ 。

证明: 当 $t = 0$ 时, 由 $\exp At$ 的定义知 $\Phi(0) = E$;

又因为

$$\begin{aligned}\Phi'(t) &= (\exp At)' \\ &= A + \frac{A^2}{1!}t + \frac{A^3}{2!}t^2 + \cdots + \frac{A^m}{(m-1)!}t^{m-1} + \cdots \\ &= A \left(E + At + \frac{A^2}{2!}t^2 + \cdots + \frac{A^m}{m!}t^m + \cdots \right) \\ &= A \exp At = A\Phi(t),\end{aligned}$$

故 $\Phi(t) = \exp At$ 是基础解矩阵。



例 1：对角矩阵的基解矩阵

例 1 设对角矩阵

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{bmatrix},$$

求系统

$$x' = Ax$$

的基解矩阵。

矩阵指数定义

$$\exp(At) = E + \frac{At}{1!} + \frac{(At)^2}{2!} + \cdots$$

将对角矩阵代入级数，可逐项写为对角矩阵：

$$\exp(At) = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{bmatrix} \frac{t}{1!} + \cdots$$

最终得到

$$\exp(At) = \begin{bmatrix} e^{a_1 t} & & & \\ & e^{a_2 t} & & \\ & & \ddots & \\ & & & e^{a_n t} \end{bmatrix}.$$

因此： 基解矩阵为

$$\Phi(t) = \exp(At) = \text{diag}(e^{a_1 t}, \dots, e^{a_n t}).$$



例 2 求 Jordan 块矩阵的基解矩阵

例 2 试求出 $x' = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} x$ 的基解矩阵。

解 因为

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = D + N,$$

其中 $D = 2E$ (纯量矩阵), $N = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ (幂零矩阵), 且 D 与 N 可交换 ($DN = ND$)。

根据矩阵指数的性质, $\exp At = \exp(Dt) \exp(Nt)$: - 计算 $\exp(Dt)$:

$$\exp(Dt) = e^{2t}E = \begin{bmatrix} e^{2t} & 0 \\ 0 & e^{2t} \end{bmatrix}.$$

- 计算 $\exp(Nt)$: 因 $N^2 = 0$, 故

$$\exp(Nt) = E + Nt = \begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$



(2) 基解矩阵的一种求法

(2) 基解矩阵的一种求法

对 n 阶矩阵 A , 设

$$A = T^{-1}JT$$

其中 T 为非奇异矩阵, J 为 Jordan 矩阵。

则

$$e^{At} = T^{-1}e^{Jt}T.$$

其中

$$J = \begin{bmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_k \end{bmatrix}, \quad e^{Jt} = \begin{bmatrix} e^{J_1 t} & & & \\ & e^{J_2 t} & & \\ & & \ddots & \\ & & & e^{J_k t} \end{bmatrix},$$

注 1: 由 $e^{At}T^{-1} = T^{-1}e^{Jt}$ 知, $T^{-1}e^{Jt}$ 也是基解矩阵。



二基解矩阵的计算公式

1 基解矩阵与其特征值和特征向量的关系

类似第四章 4.2, 寻求

$$x' = Ax, \quad (5.26)$$

形如

$$\varphi(t) = e^{\lambda t} c, \quad c \neq 0, \quad (5.31)$$

的解, 其中常数 λ 和向量 c 是待定的。

将 (5.31) 代入 (5.26) 得

$$\lambda e^{\lambda t} c = A e^{\lambda t} c,$$

因 $e^{\lambda t} \neq 0$, 上式变为

$$(\lambda E - A)c = 0, \quad (5.32)$$



特征值与特征向量在基解矩阵中的应用

$$(\lambda E - A)c = 0, \quad (5.32) \quad x' = Ax, \quad (5.26)$$

方程 (5.32) 有非零解的充要条件是: $\det(\lambda E - A) = 0$,

结论 微分方程组 (5.26) 有非零解 $\varphi(t) = e^{\lambda t}c$ 的充要条件是 λ 是矩阵 A 的特征根, c 是与 λ 对应的特征向量。

即 $\varphi(t) = e^{\lambda t}c$ 为 (5.26) 解 $\Leftrightarrow (\lambda E - A)c = 0$ 有非零解

例 3 试求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}$ 的特征值和特征向量。

解 A 的特征值就是特征方程

$$\det(\lambda E - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 3 & -5 \\ 5 & \lambda - 3 \end{bmatrix} = \lambda^2 - 6\lambda + 34 = 0$$

的根, $\lambda_1 = 3 + 5i$, $\lambda_2 = 3 - 5i$.



特征向量的求解

对特征根 $\lambda_1 = 3 + 5i$ 的特征向量 $u = (u_1, u_2)^T$ 满足

$$(\lambda E - A)u = \begin{bmatrix} 5i & -5 \\ 5 & 5i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = 0$$

解得 $u = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}$, $\alpha \neq 0$ 。

对特征根 $\lambda_2 = 3 - 5i$ 的特征向量 $v = (v_1, v_2)^T$ 满足

$$(\lambda E - A)v = \begin{bmatrix} -5i & -5 \\ 5 & -5i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = 0$$

解得 $v = \beta \begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix}$, $\beta \neq 0$ 。

微分方程组 $x' = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -5 & 3 \end{bmatrix} x$ 的解



复解推导 微分方程组的复解为:

$$x_1 = e^{(3+5i)t} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}, \quad x_2 = e^{(3-5i)t} \begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix}$$

对 x_1 用欧拉公式展开:

$$\begin{aligned} e^{(3+5i)t} &= e^{3t}(\cos 5t + i \sin 5t) \\ x_1 &= e^{3t}(\cos 5t + i \sin 5t) \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} \\ &= e^{3t} \begin{bmatrix} \cos 5t + i \sin 5t \\ i \cos 5t - \sin 5t \end{bmatrix} \end{aligned}$$

实解结果 分离实部和虚部, 得到实解:

$$x_1 = e^{3t} \begin{bmatrix} \cos 5t \\ -\sin 5t \end{bmatrix}, \quad x_2 = e^{3t} \begin{bmatrix} \sin 5t \\ \cos 5t \end{bmatrix}$$

因此, 基解矩阵为:

$$\Phi(t) = e^{3t} \begin{bmatrix} \cos 5t & \sin 5t \\ -\sin 5t & \cos 5t \end{bmatrix}$$



例 4 矩阵的特征值、特征向量与微分方程组解

特征值与特征向量求解 例 4 求矩阵

$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$ 的特征值和特征向量。

1. 计算特征方程:

$$\det(\lambda E - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ 1 & \lambda - 4 \end{bmatrix} = \lambda^2 - 6\lambda + 9 = 0$$

得特征值 $\lambda = 3$ (两重根)。

2. 解特征向量方程组 $(\lambda E - A)c = 0$:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = 0$$

解得特征向量 $c = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ($\alpha \neq 0$)。

对应的微分方程组解 微分方程组

$$x' = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} x \text{ 的解为:}$$

$$x = e^{3t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(此解由特征值 $\lambda = 3$ 和特征向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 结合
矩阵指数性质得到)



2 基解矩阵的计算方法 —— 常系数线性微分方程组的解法

(1) 矩阵 A 具有 n 个线性无关的特征向量时

定理 11 如果矩阵 A 具有 n 个线性无关的特征向量 $v_1, v_2, \dots, v_n$; 它们相应的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ (不必互不相同), 那么矩阵

$$\Phi(t) = [e^{\lambda_1 t} v_1, e^{\lambda_2 t} v_2, \dots, e^{\lambda_n t} v_n], \quad -\infty < t < +\infty$$

是常系数线性微分方程组

$$x' = Ax, \quad (5.26)$$

的一个基解矩阵。



定理 11 的证明

证明: 由前述讨论知, 每一个向量函数

$$e^{\lambda_j t} v_j, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

都是方程组 $x' = Ax$ (5.26) 的解, 因此矩阵

$$\Phi(t) = [e^{\lambda_1 t} v_1, e^{\lambda_2 t} v_2, \dots, e^{\lambda_n t} v_n]$$

是 (5.26) 的解矩阵。

由于 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 线性无关, 所以

$$\det \Phi(0) = \det [v_1, v_2, \dots, v_n] \neq 0,$$

故 $\Phi(t)$ 是 (5.26) 的基解矩阵。



例 5 求微分方程组的基解矩阵

例 5 试求微分方程组 $x' = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -5 & 3 \end{bmatrix} x$ 的基解矩阵。

解 由例 3 知, $\lambda_1 = 3 + 5i$, $\lambda_2 = 3 - 5i$ 是矩阵 A 的特征值, 对应的特征向量为:

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix}.$$

由定理 11, 构造基解矩阵:

$$\Phi(t) = [e^{\lambda_1 t} v_1, e^{\lambda_2 t} v_2] = \begin{bmatrix} e^{(3+5i)t} & ie^{(3-5i)t} \\ ie^{(3+5i)t} & e^{(3-5i)t} \end{bmatrix},$$

此矩阵即为该微分方程组的一个基解矩阵。



注与例 6：实基解矩阵的求解

注：一般来说, $\Phi(t)$ 不一定是 $\exp At$. 但由于 $\exp At = \Phi(t)C$, 有 $C = \Phi^{-1}(0)$, 从而 $\exp At = \Phi(t)\Phi^{-1}(0)$.

例 6 试求例 5 的实基解矩阵.

解 由于基解矩阵为

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} e^{(3+5i)t} & ie^{(3-5i)t} \\ ie^{(3+5i)t} & e^{(3-5i)t} \end{bmatrix}$$

故实基解矩阵为

$$\exp At = \begin{bmatrix} e^{(3+5i)t} & ie^{(3-5i)t} \\ ie^{(3+5i)t} & e^{(3-5i)t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{bmatrix}^{-1}$$



例 6: 实基解矩阵的化简与初始条件求解

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} e^{(3+5i)t} & ie^{(3-5i)t} \\ ie^{(3+5i)t} & e^{(3-5i)t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} e^{(3+5i)t} + e^{(3-5i)t} & -i(e^{(3+5i)t} - e^{(3-5i)t}) \\ i(e^{(3+5i)t} - e^{(3-5i)t}) & e^{(3+5i)t} + e^{(3-5i)t} \end{bmatrix} \\ &= e^{3t} \begin{bmatrix} \cos 5t & \sin 5t \\ -\sin 5t & \cos 5t \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

求例 5 满足初始条件 $\varphi(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 的解



初始条件下的解：例 5 的求解

解 由于基解矩阵为

$$\exp At = e^{3t} \begin{bmatrix} \cos 5t & \sin 5t \\ -\sin 5t & \cos 5t \end{bmatrix}.$$

故该方程的通解为 $x(t) = (\exp At)c$ 。

从而 $\varphi(t) = (\exp At)c$, 由初始条件 $\varphi(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 得 $c = \varphi(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。

因此,

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= e^{3t} \begin{bmatrix} \cos 5t & \sin 5t \\ -\sin 5t & \cos 5t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= e^{3t} \begin{bmatrix} \cos 5t + \sin 5t \\ -\sin 5t + \cos 5t \end{bmatrix}. \end{aligned}$$



例 7: 线性微分方程组的通解求解

例 7 求方程组 $x' = \begin{bmatrix} 5 & -28 & -18 \\ -1 & 5 & 3 \\ 3 & -16 & -10 \end{bmatrix} x$ 的通解.

解 系数矩阵 A 的特征方程为

$$\det(\lambda E - A) = 3\lambda(1 - \lambda^2) = 0$$

因此特征根为 $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = -1$;

它们对应的特征向量为

$$v_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, v_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix};$$



例 7: 通解的求解 (续)

故基解矩阵为

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} -2 & 2e^t & 3e^{-t} \\ -1 & -e^t & 0 \\ 1 & 2e^t & e^{-t} \end{bmatrix}$$

故通解为

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= \Phi(t)c = \begin{bmatrix} -2 & 2e^t & 3e^{-t} \\ -1 & -e^t & 0 \\ 1 & 2e^t & e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} \\ &= c_1 \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} e^t + c_3 \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-t}; \end{aligned}$$



(2) 矩阵 A 的特征根有重根时

(2) 矩阵 A 的特征根有重根时

$$x' = Ax, \quad (5.26)$$

假设 $n \times n$ 矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$; 相应重数为 $n_1, n_2, \dots, n_k$;
且 $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$ 。

由高代知, n 维常数列向量所组成的 n 维空间 U 的子集

$$U_j = \{u \in U \mid (A - \lambda_j E)^{n_j} u = 0\}$$

是 U 的 n_j 维不变子空间 ($j = 1, 2, \dots, k$), 且

$$U = U_1 \oplus U_2 \oplus \dots \oplus U_k, \quad (5.37_0)$$

下面先寻求 (5.26) 满足初始条件 $\varphi(0) = \eta$ 的解,

$$\varphi(t) = (\exp At)\eta$$

分量是无穷级数 **难!**; 将 η 分解, $(\exp At)\eta$ 分量表为 t 的指数函数与幂函数乘积有限项组合。



特征根重根时的解空间分解与矩阵指数性质

由 (5.37) 有

$$\eta = v_1 + v_2 + \cdots + v_k, \quad (5.37)$$

其中 $v_j \in U_j$ ($j = 1, 2, \cdots, k$)。因子空间 U_j 是方程组

$$(A - \lambda_j E)^{n_j} u = 0, \quad (5.36)$$

的解生成的, 故 v_j 是 (5.36) 的解, 进而有

$$(A - \lambda_j E)^l v_j = 0, \quad l \geq n_j, \quad j = 1, 2, \cdots, k, \quad (5.39)$$

又因

$$e^{\lambda_j t} \exp(-\lambda_j E t) = e^{\lambda_j t} \begin{bmatrix} e^{-\lambda_j t} & & & \\ & e^{-\lambda_j t} & & \\ & & \ddots & \\ & & & e^{-\lambda_j t} \end{bmatrix} = E$$



特征根重根时的解表达式推导

由 (5.39) 推导 $(\exp At)v_j$ 的表达式:

$$\begin{aligned}(\exp At)v_j &= (\exp At)e^{\lambda_j t}[\exp(-\lambda_j Et)]v_j \\&= e^{\lambda_j t}[\exp((A - \lambda_j E)t)]v_j \\&= e^{\lambda_j t} \left[E + (A - \lambda_j E)t + (A - \lambda_j E)^2 \frac{t^2}{2!} + \cdots + (A - \lambda_j E)^{n_j-1} \frac{t^{n_j-1}}{(n_j-1)!} \right] v_j\end{aligned}$$

故方程组 $x' = Ax$ (5.26) 的解 $\varphi(t) = (\exp At)\eta$ (其中 $\eta = \sum_{j=1}^k v_j$) 可表为:

$$\begin{aligned}\varphi(t) &= (\exp At)\eta = \sum_{j=1}^k (\exp At)v_j \\&= \sum_{j=1}^k e^{\lambda_j t} \left\{ \sum_{i=0}^{n_j-1} (A - \lambda_j E)^i \frac{t^i}{i!} \right\} v_j \quad (5.40)\end{aligned}$$

即满足初始条件 $\varphi(0) = \eta$ 的解可写成上述有限项组合形式。



矩阵指数的两个注记 (分栏显示)

注 1: 当 A 只有一个特征值时, 对任何 u , 都有

$$(A - \lambda E)^n u = 0,$$

故

$$\begin{aligned}\exp At &= e^{\lambda t} \exp((A - \lambda E)t) \\ &= e^{\lambda t} \sum_{i=0}^{n-1} (A - \lambda E)^i \frac{t^i}{i!}, \quad (5.41)\end{aligned}$$

注 2: 为了从 (5.40) 求 $\exp At$, 注意到

$$\exp At = (\exp At)E = [(\exp At)e_1, \cdots, (\exp At)e_n]$$

其中单位向量

$$e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \cdots, e_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}.$$

令 $\eta = e_1, e_2, \cdots, e_n$, 求得 n 个线性无关的解, 以这 n 个解为列可得到 $\exp At$.



例 8: 初值问题与矩阵指数的求解

例 8 试解初值问题

$$x' = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} x, \varphi(0) = \eta,$$

并求 $\exp At$ 。

解 从例 4 知, $\lambda = 3$ 是 A 的二重特征值, 此时 $n_1 = 2$, 只有一个子空间 U_1 。

将 $n_1 = 2$ 及 $\eta = \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{bmatrix}$ 代入公式 (5.40):

$$\varphi(t) = \sum_{j=1}^k e^{\lambda_j t} \left\{ \sum_{i=0}^{n_j-1} (A - \lambda_j E)^i \frac{t^i}{i!} \right\} v_j,$$

得

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= e^{3t} \{E + t(A - 3E)\} \eta \\ &= e^{3t} \left\{ E + t \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \right\} \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$



例 8：矩阵指数的推导（续）

解的分量形式为：

$$= e^{3t} \begin{bmatrix} \eta_1 + t(-\eta_1 + \eta_2) \\ \eta_2 + t(-\eta_1 + \eta_2) \end{bmatrix} \quad (5.42)$$

利用公式 (5.41) 求 $\exp At$:

$$\begin{aligned} \exp At &= e^{3t} \{E + t(A - 3E)\} \\ &= e^{3t} \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \right\} \\ &= e^{3t} \begin{bmatrix} 1-t & t \\ -t & 1+t \end{bmatrix} \end{aligned}$$

或通过单位向量代入推导：令 $e_1 = \eta = (1, 0)^T$ 、 $e_2 = \eta = (0, 1)^T$ ，代入 (5.42) 得：

$$\exp At = [(\exp At)e_1, (\exp At)e_2] = e^{3t} \begin{bmatrix} 1-t & t \\ -t & 1+t \end{bmatrix}$$



例 9：多重特征值的矩阵指数求解

例 9 设矩阵

$$A = \begin{bmatrix} -4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -4 \end{bmatrix},$$

试求 $\exp At$ 。

$$\exp At = e^{\lambda t} \sum_{i=0}^{n-1} (A - \lambda_j E)^i \frac{t^i}{i!}, \quad (5.40)$$

解 这里 $n = 5$, $\lambda = -4$ 是 A 的五重特征值。直接计算可得 $(A + 4E)^3 = 0$, 因此由公式 (5.41) 可得:

$$\exp At = e^{-4t} \left\{ E + t(A + 4E) + \frac{t^2}{2!} (A + 4E)^2 \right\}$$



例 9：矩阵指数的具体计算

$$\begin{aligned} &= e^{-4t} \left\{ \begin{aligned} &\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &+ \frac{t^2}{2!} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned} \right\} = e^{-4t} \begin{bmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & t & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$



线性方程组的解与矩阵指数

例 10 求方程组

$$\begin{cases} x_1' = 3x_1 - x_2 + x_3 \\ x_2' = 2x_1 \quad \quad + x_3 \\ x_3' = x_1 - x_2 + 2x_3 \end{cases}$$

满足初始条件 $\varphi(0) = \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{bmatrix}$ 的解 $\varphi(t)$, 并求 $\exp At$.

解 这里系数矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

A 的特征方程为

$$\det(\lambda E - A) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2 = 0$$



特征值与特征子空间分析

特征根

$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$; 分别为 $n_1 = 1, n_2 = 2$ 重特征值

为确定三维欧几里德空间的子空间 U_1, U_2 , 由 (5.36) 需考虑方程:

$$(A - E)u = 0 \quad \text{和} \quad (A - 2E)^2 u = 0$$

首先讨论 $(A - E)u = 0$:

$$(A - E)u = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} u = 0$$

其解为:

$$u_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ \alpha \\ \alpha \end{bmatrix}, \alpha \text{ 为任常数}$$



特征子空间与空间分解

子空间 U_1 子空间 U_1 是由向量 u_1 张成的子空间.

求解 $(A - 2E)^2 u = 0$

$$(A - 2E)^2 u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} u = 0$$

其解为:

$$u_2 = \begin{bmatrix} \beta \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix}, \text{其中 } \beta, \gamma \text{ 为任常数}$$

子空间 U_2 子空间 U_2 是由向量 u_2 张成的子空间.

空间分解 找 $v_1 \in U_1, v_2 \in U_2$, 使 $\eta = v_1 + v_2$, 即:

$$\begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \alpha \\ \alpha \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \beta \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix}$$



线性方程组的解：最终求解

解的分解 解之得：

$$v_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ \eta_2 - \eta_1 \\ \eta_2 - \eta_1 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_1 \\ \eta_3 - \eta_2 + \eta_1 \end{bmatrix}$$

满足 $\varphi(0) = \eta$ 的解

$$\varphi(t) = e^t E v_1 + e^{2t} \{E + t(A - 2E)\} v_2$$

展开计算：

$$= e^t \begin{bmatrix} 0 \\ \eta_2 - \eta_1 \\ \eta_2 - \eta_1 \end{bmatrix} + e^{2t} \left\{ E + t \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \right\} \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_1 \\ \eta_3 - \eta_2 + \eta_1 \end{bmatrix}$$

进一步化简得：

$$= e^t \begin{bmatrix} 0 \\ \eta_2 - \eta_1 \\ \eta_2 - \eta_1 \end{bmatrix} + e^{2t} \begin{bmatrix} \eta_1 + t(\eta_3 - \eta_2 + \eta_1) \\ \eta_1 + t(\eta_3 - \eta_2 + \eta_1) \\ \eta_3 - \eta_2 + \eta_1 \end{bmatrix}$$

矩阵指数 $\exp At$ 的计算



计算方法 为计算 $\exp At$, 令 η 分别取

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

构造线性无关解 将上述 η 代入解的表达式, 得到三个线性无关的解, 以这些解为列, 可得:

$$\exp At = \begin{bmatrix} (1+t)e^t & te^{2t} & te^{2t} \\ -e^t + (1+t)e^{2t} & e^t - te^{2t} & te^{2t} \\ -e^t + e^{2t} & e^t - e^{2t} & e^{2t} \end{bmatrix}$$



(3) 非齐线性方程的解

研究对象 非齐线性微分方程组

$$x' = Ax + f(t) \quad (5.43)$$

满足初始条件 $\varphi(0) = \eta$ 的解。

齐次基解矩阵 对应齐次方程组 $x' = Ax$ 的基解矩阵为

$$\Phi(t) = \exp At, \quad \text{且} \quad \Phi^{-1}(t) = \exp(-At)$$

常数变易公式的解 由常数变易公式, 方程组 (5.43) 满足 $\varphi(t_0) = \eta$ 的解为:

$$\varphi(t) = \exp [A(t - t_0)] \eta + \int_{t_0}^t \exp [A(t - s)] f(s) ds$$

也可表示为基解矩阵的一般形式:

$$\varphi(t) = \Phi(t)\Phi^{-1}(t_0)\eta + \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s)f(s) ds \quad (5.20)$$



非齐次线性微分方程组求解示例

例 10 设

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}, \quad f(t) = \begin{bmatrix} e^{-t} \\ 0 \end{bmatrix}$$

试求方程组 $x' = Ax + f(t)$ 满足初始条件

$$\varphi(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

的解.

解 由例 6 知

$$\exp At = e^{3t} \begin{bmatrix} \cos 5t & \sin 5t \\ -\sin 5t & \cos 5t \end{bmatrix},$$

故初值问题的解为

非齐次线性微分方程组解的计算 (续)



$$\begin{aligned}\varphi(t) &= e^{3t} \begin{bmatrix} \cos 5t & \sin 5t \\ -\sin 5t & \cos 5t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &+ \int_0^t e^{3(t-s)} \begin{bmatrix} \cos 5(t-s) & \sin 5(t-s) \\ -\sin 5(t-s) & \cos 5(t-s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-s} \\ 0 \end{bmatrix} ds \\ &= e^{3t} \begin{bmatrix} \sin 5t \\ \cos 5t \end{bmatrix} + e^{3t} \int_0^t e^{-4s} \begin{bmatrix} \cos 5t \cos 5s + \sin 5t \sin 5s \\ -\sin 5t \cos 5s + \cos 5t \sin 5s \end{bmatrix} ds \\ &= \frac{1}{41} e^{3t} \begin{bmatrix} 4 \cos 5t + 46 \sin 5t - 4e^{-4t} \\ 46 \cos 5t - 4 \sin 5t - 5e^{-4t} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

作业内容

P137-138: 1 (1, 2), 2, 3 (2, 3), 4 (1, 4), 5 (3), 6 (2, 3), 7, 8 (1, 2, 3), 9